FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2023

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova original: 07/11/2023 · Tempo de prova: 120 minutos.

1 Questão 1

MAT2456-2023-P2-Q1

Considere a função: $g(x) = x - 2$ se $x \in [0, 2[$ e $g(x) = 2 - x$ se $x \in [2, 4[$. A série de Fourier da extensão periódica de g e o valor da soma da série $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}\right)^2$ são, respectivamente:

A $-1 + 4\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{8}$.

B $-2 - 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(k\pi x)}{(2k\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{6}$.

C $-8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi x)}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{6}$.

D $-1 - 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{8}$.

E $-\frac{1}{2} - 4\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{4}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Translade o intervalo para enxergar a função par $|x| - 2$ e lembre que o período é 4.

1. **Usar período 4.** Em $[-2, 2]$, a extensão é $g(x) = |x| - 2$, uma função par. A frequência fundamental é $\frac{\pi}{2}$.
2. **Calcular a média e os coeficientes:**

$$\frac{a_0}{2} = -1, \quad b_n = 0, \quad a_n = \frac{4((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}.$$

Só os índices ímpares permanecem, com coeficiente $-\frac{8}{n^2\pi^2}$.

3. **Avaliar em zero.** Como $g(0) = -2$,

$$-2 = -1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}.$$

Portanto, a soma é $\frac{\pi^2}{8}$.

RESPOSTA **Alternativa D.** Série e soma conforme a opção D.

ARMADILHA

Usar a frequência $n\pi$ de um intervalo de comprimento 2. Aqui, a base é $\cos(n\pi\frac{x}{2})$.

CHECAGEM

No ponto $x = 2$, os cossenos ímpares valem -1, e a série dá $-1 + \left(\frac{8}{\pi^2}\right)\left(\frac{\pi^2}{8}\right) = 0 = g(2)$.

2 Questão 2

MAT2456-2023-P2-Q2

Considere as seguintes afirmações:

I) Podemos construir uma série de potências com intervalo máximo de convergência $]-2, \infty[$.

II) Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é uma série de potências com raio de convergência $R > 0$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ possui o mesmo intervalo máximo de convergência.

III) Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ converge, então o raio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é estritamente maior que 3.

Podemos afirmar que:

A Apenas (II) é verdadeira.

B Todas são falsas.

C Apenas (I) e (II) são verdadeiras.

D Apenas (III) é verdadeira.

E Apenas (II) e (III) são verdadeiras.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Separe raio e extremos. A convergência em um ponto fornece uma desigualdade não estrita para o raio.

1. **I é falsa.** Uma série de potências tem intervalo aberto simétrico em relação ao centro. Um raio infinito se estende nos dois sentidos, e não apenas até $+\infty$.
2. **II é falsa.** Derivar preserva o raio, mas pode alterar os extremos. Por exemplo, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ converge em $x = 1$, mas sua derivada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ diverge nesse ponto.

3. **III é falsa.** Convergência em 3 só garante $R \geq 3$. A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 3^n}$ converge em 3 e tem raio exatamente 3.

RESPOSTA **Alternativa B.** Todas são falsas.

ARMADILHA
Afirmar que derivar mantém todo o intervalo fechado. Os extremos precisam ser testados de novo.

CHECAGEM
Os dois contraexemplos usam séries p convergentes nos extremos, enquanto o raio é dado pelo fator exponencial.

3 Questão 3

MAT2456-2023-P2-Q3

Seja $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a sequência de números naturais onde p_n é o n-ésimo primo. Isto é, $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7$ e assim por diante. Sabendo que $\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{n \ln n} = 1$ (isso decorre do Teorema dos Números Primos), o raio de convergência R da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} p_n x^n$ satisfaz:

A $R = 1$.

B $R \neq 0$.

C $R = \infty$.

D $0 < R < 1$.

E $1 < R < \infty$.

N. do T.: a alternativa B foi mantida como R ≠ 0, conforme o original. Consulte a ressalva sobre as opções na versão resolvida.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Crescimento do tipo $n \ln n$ é subexponencial, então a raiz enésima dos coeficientes tende a 1.

1. **Usar a informação assintótica.** Escreva $p_n = n \ln n(1 + \varepsilon_n)$, com $\varepsilon_n \to 0$.
2. **Calcular a raiz enésima:**

$$\ln(\sqrt[n]{p_n}) = \frac{\ln n + \ln(\ln n) + \ln(1 + \varepsilon_n)}{n} \to 0.$$

   Assim, $\sqrt[n]{p_n} \to 1$.
3. **Aplicar Cauchy–Hadamard.** $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{p_n} = 1$, logo $R = 1$.
4. **Conferir as alternativas.** A afirmação A é a resposta exata, mas B, tal como impressa ($R \neq 0$), também é verdadeira. Portanto, a questão não tem alternativa única no texto enviado.

RESPOSTA $R = 1$. A é exata; B também é verdadeira no impresso.

ARMADILHA

Tentar calcular um limite de razões entre primos sem justificar. O limite fornecido já permite usar Cauchy–Hadamard diretamente.

CHECAGEM

Para $|x| < 1$, o crescimento polinomial-logarítmico é dominado pelo decaimento geométrico. Em $x = 1$, os termos p_n nem tendem a zero.

4 Questão 4

MAT2456-2023-P2-Q4

Seja $f(x) = x\,\mathrm{sen}(x^2)$. Podemos afirmar que:

A $f^{(2024)}(0) = \frac{2024!}{1012!}$ e $f^{(2025)}(0) = 0$.

B $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

C $f^{(2024)}(0) = 0$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

D $f^{(2023)}(0) = 0$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

E $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$ e $f^{(2025)}(0) = 0$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A derivada em zero vem do coeficiente da potência com o mesmo expoente. Só aparecem expoentes congruentes a 3 módulo 4.

1. **Expandir o seno e multiplicar por x:**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+3}}{(2n+1)!}.$$

2. **Localizar o expoente 2023.** $4n + 3 = 2023$ dá $n = 505$. O sinal é $(-1)^{505} = -1$ e $2n + 1 = 1011$. Logo, $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$.
3. **Procurar o expoente 2025.** $4n + 3 = 2025$ não tem solução inteira. A potência está ausente, portanto $f^{(2025)}(0) = 0$.

RESPOSTA **Alternativa E.** $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$ e $f^{(2025)}(0) = 0$.

ARMADILHA

Usar o expoente da potência como índice da soma. É necessário resolver $4n + 3 = k$ antes de calcular o fatorial e o sinal.

CHECAGEM

Os primeiros termos são $x^3 - \frac{x^7}{3!} + \frac{x^{11}}{5!} - \ldots$, confirmando a classe de expoentes e a alternância dos sinais.

5 Questão 5

MAT2456-2023-P2-Q5

A série de potências da função $f(y) = \int_1^y \frac{\operatorname{arctg}[(x-1)^2]}{1-x}\,\mathrm{d}x$ e o intervalo máximo de convergência desta série de potências são, respectivamente:

A $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(1-y)^{2n+1}}{2n+1}$ e $[0,2]$.

B $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{(1-y)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $[0,2]$.

C $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{(y-1)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $]0,2]$.

D $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{y^{2n}}{2n}\right)^2$ e $]-1,1[$.

E $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{(y-1)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $[-1,1]$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Expanda a arcotangente em potências de *x* - 1, divida por 1 - *x* com cuidado com o sinal e integre termo a termo.

1. **Centrar em 1.** Com $t = x - 1$, o integrando é $-\frac{\operatorname{arctg}(t^2)}{t}$. A singularidade em $t = 0$ é removível.
2. **Expandir e integrar:**

$$-\frac{\operatorname{arctg}(t^2)}{t} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}t^{4n+1}}{2n+1}, \quad |t| < 1.$$

Integrando de 0 até $y - 1$,

$$f(y) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(y-1)^{4n+2}}{(2n+1)^2}.$$

3. **Testar os extremos.** O raio em torno de 1 é 1. Em $y = 0$ e $y = 2$, a série dos módulos é $\left(\frac{1}{2}\right)\sum\frac{1}{(2n+1)^2}$, convergente. Como a potência é par, usar $1 - y$ ou $y - 1$ não muda o resultado.

RESPOSTA **Alternativa B.** Série da opção B, com intervalo $[0,2]$.

ARMADILHA

Manter apenas um fator $2n+1$ no denominador. A integração acrescenta um segundo fator, pois $4n+2 = 2(2n+1)$.

CHECAGEM

O primeiro termo é $-\frac{(y-1)^2}{2}$. Sua derivada é $-(y-1)$, que coincide com o primeiro termo do integrando próximo de 1.

6 Questão 6

MAT2456-2023-P2-Q6

Sejam $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$ e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \exp(x^k)$. Considere as seguintes afirmações:

I) f tem derivadas de todas as ordens no zero, sua série de Taylor centrada no zero tem raio de convergência infinito e f é a soma da referida série.

II) Se p for primo e $p \neq k$, então $f^{(p)}(0) = 0$.

III) f tem derivadas de todas as ordens no zero e a sequência de números reais $\{f^{(n)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ é limitada.

Podemos afirmar que:

A Todas as afirmações são falsas.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

D Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

E Todas as afirmações são verdadeiras.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A composição da exponencial só contém potências múltiplas de k. Os coeficientes de Taylor e as derivadas diferem por um fatorial.

1. **Expandir a exponencial:**

$$e^{x^k} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{km}}{m!}.$$

   A convergência vale para todo x; I é verdadeira.
2. **Caracterizar as derivadas.** Só ordens divisíveis por k podem ser não nulas. Se um primo p é divisível por $k \geq 2$, necessariamente $p = k$. Assim, $p \neq k$ implica derivada zero: II é verdadeira.
3. **Testar a limitação.** Nas ordens km,

$$f^{(km)}(0) = \frac{(km)!}{m!}.$$

   Esses números crescem sem limite para $k \geq 2$ e $m \to \infty$. Logo, III é falsa.

RESPOSTA **Alternativa C.** Apenas I e II são verdadeiras.

ARMADILHA

Achar que raio de convergência infinito implica derivadas limitadas. Quem precisa decair rapidamente são os coeficientes $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

CHECAGEM

Para $k = 2$, as derivadas pares são $\frac{(2m)!}{m!}$, que já dão uma subsequência não limitada. A mesma estimativa vale para todo $k \geq 2$.

7 Questão 7

MAT2456-2023-P2-Q7

A série de Fourier da função $t(x) = 2\pi|\cos(x)|$, para $x \in [-3\pi, -\pi[$ é dada por

$$4 + 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+2)x)}{4k^2 + 8k + 3}.$$

Com isso, podemos determinar o valor de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2(2k+1)^2}$, que é:

A $\frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{2}$.

B $\frac{\pi^2}{6}$.

C $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

D $\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$.

E $\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}$.

N. do T.: a série impressa foi preservada, mas os coeficientes da função dada deveriam ter sinais alternados. A resolução explica por que a soma pedida ainda pode ser obtida por Parseval.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A soma contém quadrados dos coeficientes; use Parseval. Os sinais dos coeficientes desaparecem ao elevar ao quadrado.

1. **Aplicar Parseval com os coeficientes corretos da função.** Para $2\pi|\cos x|$, a constante é 4 e os coeficientes não nulos têm módulo $\frac{8}{4n^2-1}$, $n \geq 1$. Seus sinais alternam.
2. **Calcular a energia:**

$$\left(\frac{1}{\pi}\right)\int_{-3\pi}^{-\pi} (2\pi|\cos x|)^2 \, \mathrm{d}x = 4\pi^2.$$

Parseval dá

$$4\pi^2 = 32 + 64\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}.$$

3. **Fatorar o denominador.** Como $(4n^2-1)^2 = (2n-1)^2(2n+1)^2$, a soma pedida é $\frac{\pi^2-8}{16}$.

RESPOSTA **Alternativa C.** $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

ARMADILHA

A série fornecida no impresso omite sinais alternados. Não a use como identidade pontual; a aplicação de Parseval à função com seus coeficientes corretos continua dando a soma pedida.

CHECAGEM

Em $x = -2\pi$, a função vale 2π, mas a série impressa, sem alternância, daria 8. Isso confirma o erro de sinais; a soma final é aproximadamente 0,116850275.

8 Questão 8

MAT2456-2023-P2-Q8

Sejam $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ uma série de potências; $R > 0$ o raio de convergência da série e S a função dada pela soma da série no seu intervalo de convergência. Considere as seguintes afirmações:

I) Se $r > 0$ é tal que a sequência numérica $(|a_n| r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ é limitada, então $r \leq R$.

II) Se $a \in \mathbb{R}$ for um extremo do intervalo de convergência e a série for convergente em a, então a série converge absolutamente em a.

III) A série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ tem raio de convergência R.

São verdadeiras, apenas:

A III.

B Todas.

C II e III.

D I e III.

E I.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma limitação dos coeficientes ponderados permite comparar com uma série geométrica no interior de $(-r, r)$.

1. **I é verdadeira.** Se $|a_n| r^n \leq M$, então, para $|x| < r$,

$$|a_n x^n| \leq M \left(\frac{|x|}{r}\right)^n.$$

   A série geométrica majorante converge. Logo o raio é pelo menos r.
2. **II é falsa.** A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ tem raio 1 e converge em $x = -1$ apenas condicionalmente.
3. **III é verdadeira.** Integrar termo a termo mantém o raio, porque $(n+1)^{\frac{1}{n}} \to 1$.

RESPOSTA **Alternativa D.** Apenas I e III.

ARMADILHA

Afirmar convergência no próprio ponto r só porque $|a_n|r^n$ é limitado. Limitação dos termos não basta para somabilidade.

CHECAGEM

Na série geométrica $\sum x^n$, a sequência $|a_n|1^n$ é limitada e $r = R = 1$, mostrando que a desigualdade não precisa ser estrita.

9 Questão 9

MAT2456-2023-P2-Q9

Considere a função f com domínio $[0,1]$ dada por $f(x) = x$ se $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, e $f(x) = 1$ se $x \in]\frac{1}{2}, 1]$. Sejam A e B tais que a integral $\int_0^1 (f(x) - A + B\cos(\pi x))^2 \, \mathrm{d}x$ assuma seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta.

A $A = \frac{5}{8}$ e $B = \frac{\pi+2}{\pi^2}$.

B $A = \frac{9}{8}$ e $B = \frac{2\pi-1}{\pi^2}$.

C $A = \frac{5}{8}$ e $B = \frac{\pi+1}{\pi^2}$.

D $A = \frac{5}{4}$ e $B = \frac{2}{\pi^2}$.

E $A = -\frac{5}{4}$ e $B = \frac{1-2\pi}{\pi^2}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Projete em uma base ortogonal e observe que o sinal do cosseno no aproximante é negativo.

1. **Identificar o sinal do ajuste.** Aproximamos f por $A - B\cos(\pi x)$. Como 1 e $\cos(\pi x)$ são ortogonais em $[0,1]$, as duas projeções são independentes.
2. **Calcular a média:**

$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} x \, \mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 1 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}.$$

3. **Calcular a projeção do cosseno:**

$$I_c = \int_0^{\frac{1}{2}} x\cos(\pi x) \, \mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 \cos(\pi x) \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{2\pi} - \frac{1}{\pi^2}.$$

Como $\int_0^1 \cos^2(\pi x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}$, temos $-B = 2I_c$, ou seja, $B = \frac{\pi+2}{\pi^2}$.

RESPOSTA **Alternativa A.** $A = \frac{5}{8}$ e $B = \frac{\pi+2}{\pi^2}$.

ARMADILHA

Tomar B como o coeficiente direto de $\cos(\pi x)$. O erro do enunciado é $f - A + B\cos(\pi x)$, portanto o aproximante é $A - B\cos(\pi x)$.

CHECAGEM

O valor médio calculado está entre 0 e 1. As equações normais tornam o erro residual ortogonal à constante e ao cosseno.

10 Questão 10

MAT2456-2023-P2-Q10

Seja $f :]-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 por partes, cuja série de Fourier é dada por $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx))$. Considere as seguintes afirmações:

I) As sequências $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ são ambas convergentes para zero.

II) Sendo $\tilde{f}$ a extensão 2π-periódica de f em $\mathbb{R}$, fixado $\alpha \in \mathbb{R}$ considere $g :]-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$ a função definida por $g(x) = \tilde{f}(x + \alpha)$ com série de Fourier $\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n \cos(nx) + B_n \operatorname{sen}(nx))$. Então, $A_0 = a_0$ e

$$\sum_{n=1}^{\infty}(A_n^2 + B_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

III) Sendo A_n e B_n como no item (II), vale que $A_n^2 + B_n^2 = a_n^2 + b_n^2$ para todo $n \geq 1$.

São verdadeiras:

A Apenas I e II.

B Apenas II e III.

C Apenas I e III.

D Todas.

E Apenas I.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma translação na variável gira cada par de coeficientes seno-cosseno sem mudar sua energia.

1. **I é verdadeira.** Uma função C^1 por partes é integrável; o lema de Riemann–Lebesgue garante $a_n, b_n \to 0$.
2. **Calcular os coeficientes após translação.** Pelas fórmulas de adição,

$$A_n = a_n \cos(n\alpha) + b_n \operatorname{sen}(n\alpha),$$

$$B_n = -a_n \operatorname{sen}(n\alpha) + b_n \cos(n\alpha).$$

   A média sobre um período não muda: $A_0 = a_0$.
3. **Usar a rotação.** O par (A_n, B_n) é uma rotação de (a_n, b_n), portanto sua norma ao quadrado é a mesma. III é verdadeira e, somando em n, obtemos II.

RESPOSTA **Alternativa D.** Todas.

ARMADILHA

Supor que os coeficientes individuais ficam iguais. A translação geralmente mistura senos e cossenos; o que fica invariável é a soma dos quadrados em cada frequência.

CHECAGEM

Se $\alpha = 0$, as fórmulas devolvem $A_n = a_n$, $B_n = b_n$. Para qualquer α, os termos cruzados se cancelam ao somar os quadrados.

11 Questão 11

MAT2456-2023-P2-Q11

Sejam $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (x - 1)^2$ e $S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a soma da série de senos de f. Considere as seguintes afirmações:

I) $S(x) = 0$ se, e somente se, $x \in \mathbb{Z}$.

II) $S\left(\frac{1993}{4}\right) = -\frac{9}{16}$.

III) $S\left(\frac{1993}{4}\right) = \frac{9}{16}$.

São verdadeiras:

A Apenas III.

B Apenas I e III.

C Apenas II.

D Apenas I.

E Apenas I e II.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A série de senos cria uma extensão ímpar com período duas vezes o comprimento do intervalo, isto é, 4.

1. **Construir a extensão ímpar e 4-periódica.** Em $(0, 2)$, $S(x) = (x - 1)^2$. Em $(-2, 0)$, $S(x) = -(x + 1)^2$. Nos múltiplos de 2, a soma assume a média zero.
2. **Verificar I.** Nos intervalos abertos, os zeros são os pontos ímpares obtidos por periodicidade. Nas junções, os pontos pares também são zeros. Não há outros: I é verdadeira.
3. **Reduzir o argumento módulo 4:**

$$\frac{1993}{4} = 498.25 = 4 \cdot 124 + \frac{9}{4}.$$

Como $\frac{9}{4} - 4 = -\frac{7}{4}$, a extensão ímpar dá $S\left(\frac{1993}{4}\right) = -f\left(\frac{7}{4}\right) = -\left(\frac{7}{4} - 1\right)^2 = -\frac{9}{16}$. II é verdadeira e III é falsa.

RESPOSTA **Alternativa E.** Apenas I e II.

ARMADILHA

Reduzir o argumento módulo 2. A função original está em $[0, 2]$, mas a extensão de senos tem período 4.

CHECAGEM

O argumento reduzido $\frac{9}{4}$ fica na metade negativa da extensão de senos. Assim, o sinal deve ser negativo; em $\frac{7}{4}$, a função original vale $\frac{9}{16}$.

12 Questão 12

MAT2456-2023-P2-Q12

Seja $f(x) = \ln(1 + x^2) - \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3}\right)$. Podemos afirmar que:

A $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = -\frac{1}{4}$.

B $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^4} = -\frac{1}{4}$.

C $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^4} = \frac{1}{8}$.

D $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = 0$.

E $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = \frac{1}{8}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Basta localizar o primeiro termo não cancelado da série do logaritmo.

1. **Expandir o logaritmo em $u = x^2$:**

$$\ln(1 + x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + O(x^{10}).$$

2. **Cancelar os termos indicados.** $f(x) = -\frac{x^8}{4} + O(x^{10})$.
3. **Dividir por x^8 e tomar o limite.** O resultado é $-\frac{1}{4}$. Se a divisão fosse por x^4, o limite seria zero.

RESPOSTA **Alternativa A.** $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = -\frac{1}{4}$.

ARMADILHA

Usar a série de $\ln(1 - x)$ em lugar de $\ln(1 + x^2)$ e perder a alternância de sinais.

CHECAGEM

Para x pequeno e não nulo, o primeiro termo restante é negativo e de ordem 8, compatível com o limite $-\frac{1}{4}$.

GABARITO DE CONSULTA

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resposta	D	B	A/B*	E	B	C	C	D	A	D	E	A

* = resposta com ressalva no enunciado original; leia a resolução da questão.

Transcrição: Alexandre
Resolução: Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**